Lösung: Darstellungswechsel

a1) $z = 3 + 4i$ ← kartesische Darstellung

Betrag: $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

Winkel: $\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0{,}93 \approx 0{,}3\pi$ $(\hat{=} 53{,}13°)$

↑ …, da z im 1. Quadranten

$z = 5 \cdot (\cos(0{,}3\pi) + i \sin(0{,}3\pi))$

$z = 5 \cdot (\cos(53{,}13°) + i \sin(53{,}13°))$

} trigonometrische Darstellung

$\underline{\underline{z = 5 \cdot e^{i \cdot 0{,}3\pi}}}$ ← Exponentialdarstellung (nur im Bogenmaß)

a2) $z = -1 + i$ ← kartesische Darstellung

Betrag: $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Winkel: $\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) \approx \pi - \pi/4 = \frac{3}{4}\pi$ $(\hat{=} 135°)$

↑ …, da z im 2. Quadranten

$z = \sqrt{2} \cdot (\cos(3/4\,\pi) + i \sin(3/4\,\pi))$

$z = \sqrt{2} \cdot (\cos(135°) + i \sin(135°))$

} trigonometrische Darstellung

$\underline{\underline{z = \sqrt{2} \cdot e^{i \cdot 3/4\,\pi}}}$ ← Exponentialdarstellung (nur im Bogenmaß)

b1) $z = \sqrt{8} \cdot e^{i\,\pi/4} = \sqrt{8}\,(\cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4))$

$= \underbrace{\sqrt{8}\cdot\cos(\pi/4)}_{\text{Realteil}} + i\,\underbrace{\sqrt{8}\sin(\pi/4)}_{\text{Imaginärteil}}$

Realteil: $\mathrm{Re}(z) = \sqrt{8}\cdot\cos(\pi/4) = \sqrt{8}\cdot 1/\sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$

Imag-teil: $\mathrm{Im}(z) = \sqrt{8}\cdot\sin(\pi/4) = \sqrt{8}\cdot 1/\sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$

$\hookrightarrow$ $\underline{z = 2+2i}$ $\leftarrow$ kartesische Darstellung

b2) $z = 2\,(\cos(\pi) + i\sin(\pi)) = \underbrace{2\overbrace{\cos(\pi)}^{=-1}}_{\text{Realteil}} + i\,\underbrace{2\overbrace{\sin(\pi)}^{=0}}_{\text{Imaginärteil}}$

$\underline{z = -2 + 0i}$